



LEKTION 19

COMMAND

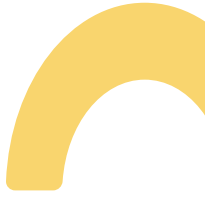
MÅL

EFTER ENDT UNDERVISNING KAN DEN STUDERENDE:

- Redegøre for command pattern
- Udfærdige et eksempel og anvendelse af command pattern



AGENDA

- 
1. Beksrivelse
 2. Behov
 3. Løsning
 4. Opgave
 5. Næste gang
- 
- 

BESKRIVELSE

ORDRE HÅNDTERING WEBSHOP

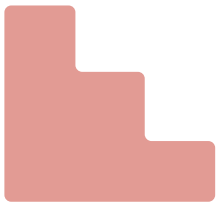
Sidste undervisning, havde vi en webshop hvor der opstod et behov for når der sker en ændring på en ordre, aktivere det andre dele af koden. Her brugte vi observer design pattern til at løse problemet. Under opgaven, blev vi gjort opmærksom på at disse ændringer kan være af tre forskellige typer.

1. Opret
2. Slet
3. Redigere

Vi ønsker at finde en metoder hvorved vi kan håndtere disse ændringer på en måde som overholder OOP men også giver os fleksibilitet til at tilføje eventuel nye.



BEHOVET



BEHOVET

PROBLEMET

Hvis vi bare kalder metoder direkte:

- Ingen historik
- Ingen fortrydelse
- Ingen fleksibel styring

BEHOV

Vi ønsker:

- At pakke handlinger ind som objekter
- Kunne gemme dem
- Kunne afvikle dem senere

LØSNING

OBS: CLIENT ER FJERNET FOR OVERBLIK

DIAGRAM

KODE

OPGAVE 1 - MINIMAL TILFØJELSE AF FUNKTIONALITET.

(LET)

Med udgangspunkt i Livekodning, lav en dim funktion til light klassen, således det er muligt at dim lys ned eller.

1. Tilføj en to nye command
 - DimUp
 - DimDown
2. Tilføj logik i light klassen
 - Tilføj dimable metode i light klassen.
3. Tildelt DimCommand til RemoteController
4. Test at det hele virker.

OPGAVE 2 - TILFØJELSE AF HISTORIK.

(GRUNDLÆGGENDE)

Med udgangspunkt i jeres light command pattern. Udvis funktionalitet med følgende:

1. I jeres commandpattern, tilføj nu følgende metode:

```
class ICommand()  
{  
    // Current implementtion  
    List<string> History();  
}
```

2. Tilføj funktionalitet i de specialiserede klasser.
3. Argumentere for hvorfor History kan placeres i ICommand?
 - Hvad med i device klassen (Light)?
4. Kan history bruges til:

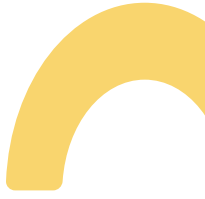
```
Undo(){}
```



OPGAVE 3 - TILFØJELSE AF NY DEVICE.

(ØVET)

Udvid opgaven med følgende:

1. En ny device, kan være en af følgende:
 - Fan
 - TV
 - Garage door
 - etc
 2. Tilføj meningsfulde commands med execute som kalder `device.command()`
 3. Tilføj implementation
 4. Tilføj history
- 
- 
- 

OPGAVE 4 - LAV WEBSHOP

(SVÆR)

Lav command pattern på webshop eksemplet fra undervisning. Først definere klassediagram, for herefter at implementere.

NÆSTE GANG

NÆSTE GANG SKAL VI MANGE TING:

1. Opsamling - læs op på det I ikke forstå eller er svært.
2. Informationsmøde om interional week klokken 13 og frem.
3. Fortsætter møder og bliver forhåbeligt færdig :D